

Bài 10:

Sự rơi tự do



Khởi động



Năm 1971, nhà du hành vũ trụ người Mỹ David Scott đã đồng thời thả rơi trên Mặt Trăng một chiếc lông chim và một chiếc búa ở cùng một độ cao và nhận thấy cả hai đều rơi xuống như nhau. Em có suy nghĩ gì về hiện tượng này?



Sự rơi của các vật trong không khí là chuyển động thường gặp.



*Ví dụ: Ai cũng thấy
quả táo rơi nhanh hơn
chiếc lông chim.*



→ Nhiều người dự đoán rằng, **rơi nhanh hay chậm là do vật nặng hay nhẹ.**

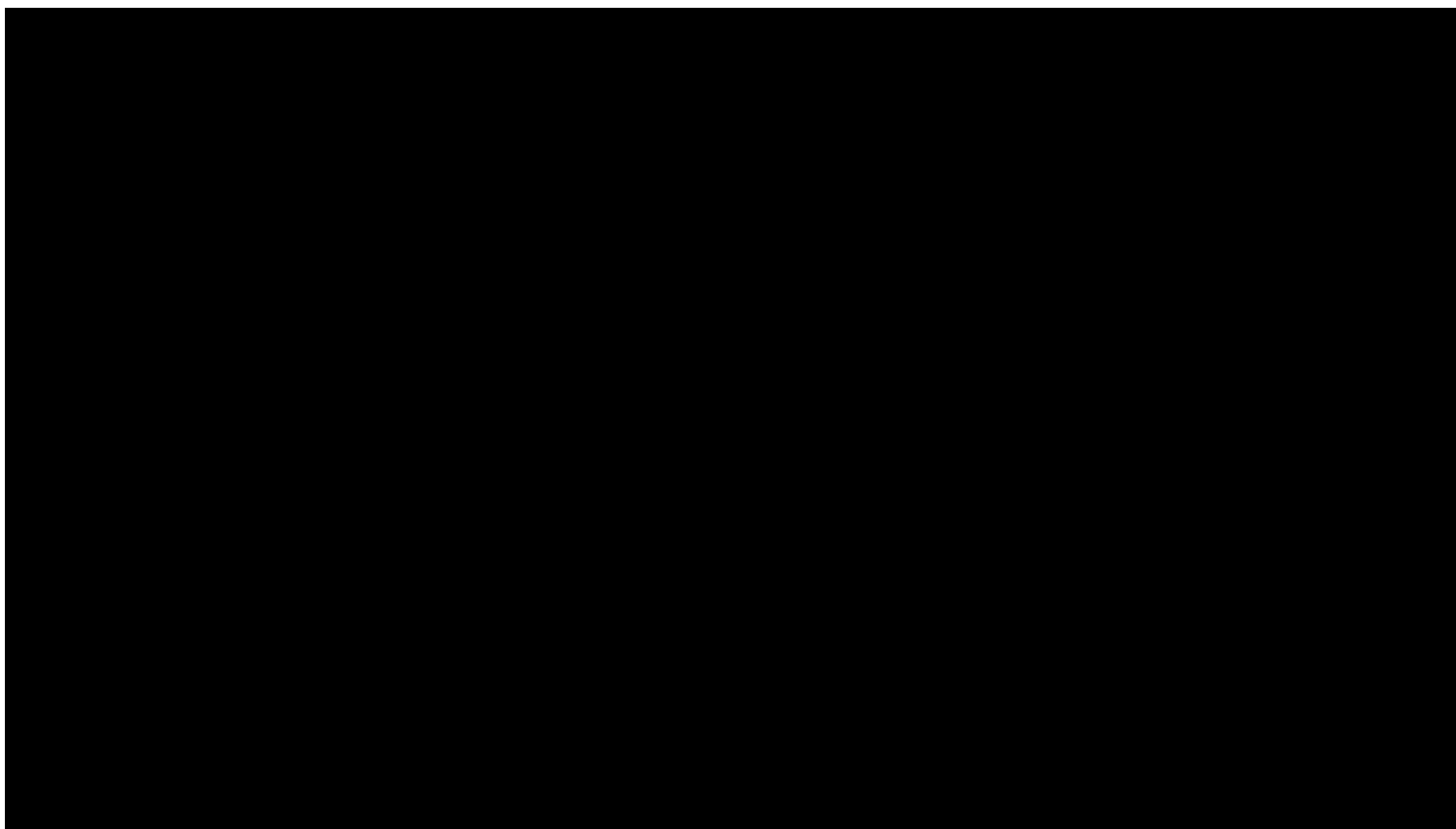
Em có đồng ý với dự đoán đó không? Em có dự đoán nào về nguyên nhân làm cho các vật rơi nhanh thật khác nhau không?

Hoạt động



Các thí nghiệm [TN] sau sẽ giúp chúng ta kiểm tra dự đoán của mình về sự rơi trong không khí.

TN 1: Thả đồng thời một viên bi và một tờ giấy từ cùng một độ cao.



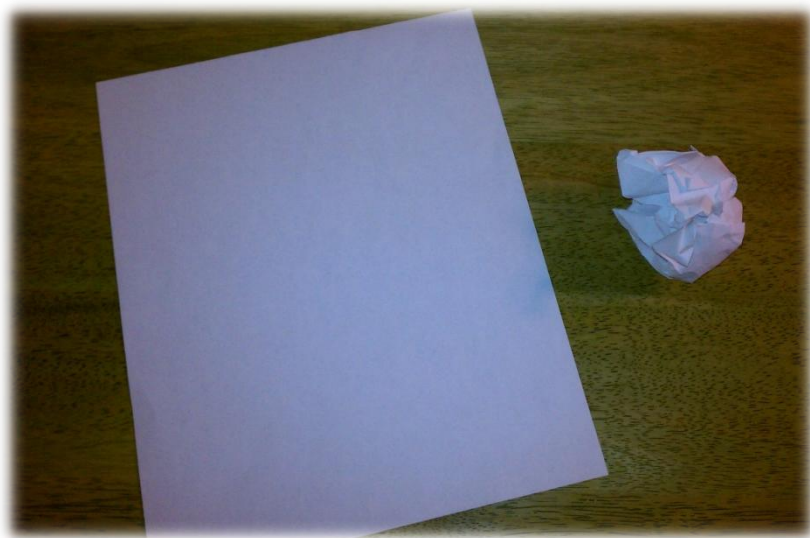
Tại sao viên bi rơi nhanh hơn tờ giấy?

Hoạt động



Các thí nghiệm [TN] sau sẽ giúp chúng ta kiểm tra dự đoán của mình về sự rơi trong không khí.

TN 2: Thả hai tờ giấy giống nhau: một tờ được vo tròn, một tờ để nguyên



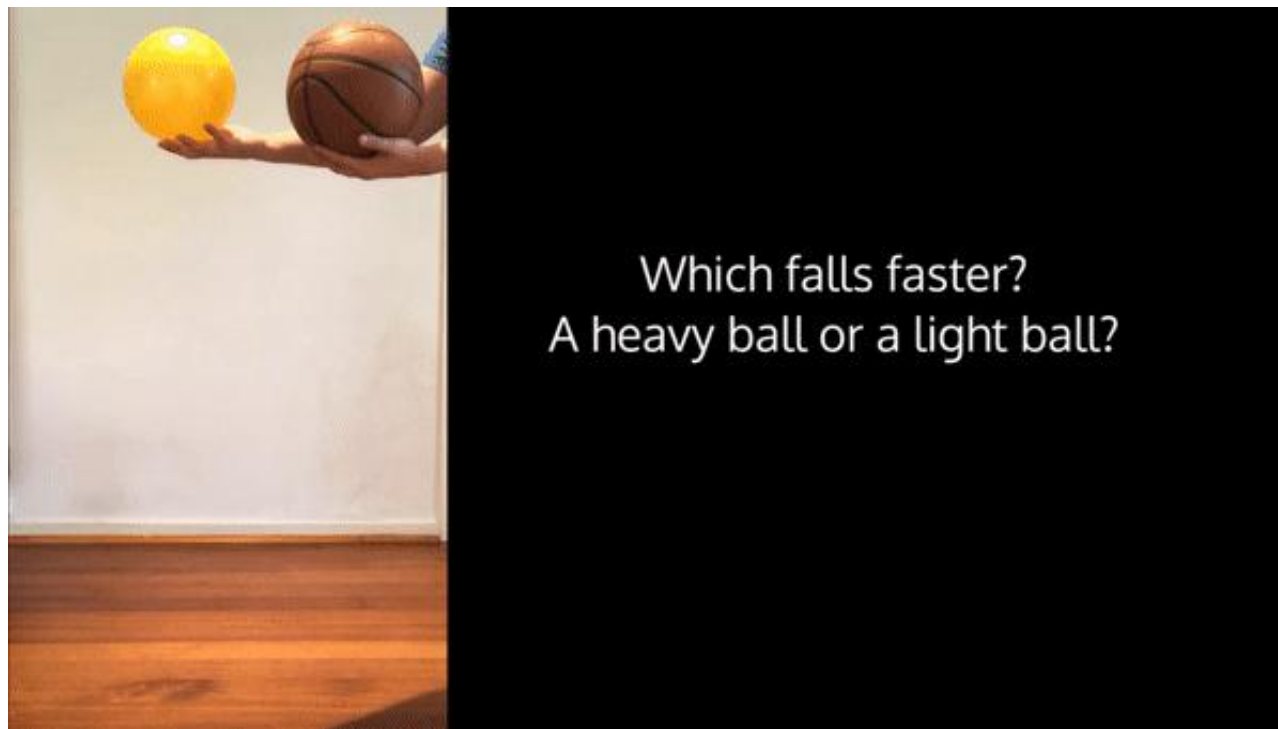
Hai tờ giấy giống nhau, nặng như nhau, tại sao tờ giấy vo tròn lại rơi nhanh hơn?

Hoạt động



Các thí nghiệm [TN] sau sẽ giúp chúng ta kiểm tra dự đoán của mình về sự rơi trong không khí.

TN 3: Thả rơi hai quả bóng có cùng kích thước, nhưng khối lượng khác nhau



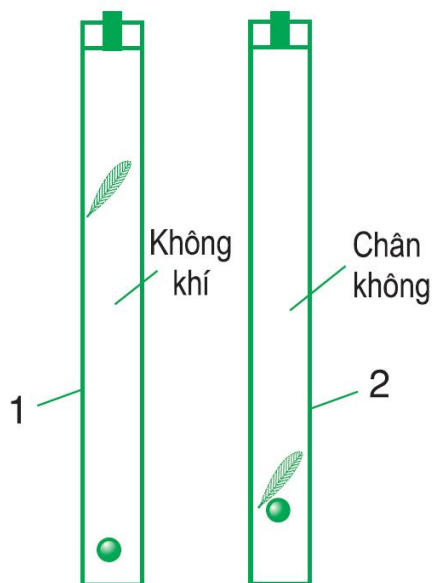
Trọng lượng của hai quả bóng khác nhau,
tại sao hai viên bi rơi nhanh như nhau?

- ❖ Các TN trên cho thấy sự rơi nhanh hay chậm của vật **phụ thuộc vào độ lớn của lực cản không khí** tác dụng lên vật.
- ❖ Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi càng nhanh và ngược lại.

Nếu loại bỏ được sức cản của không khí, các vật sẽ rơi như thế nào?



Isaac Newton (1642 – 1727)



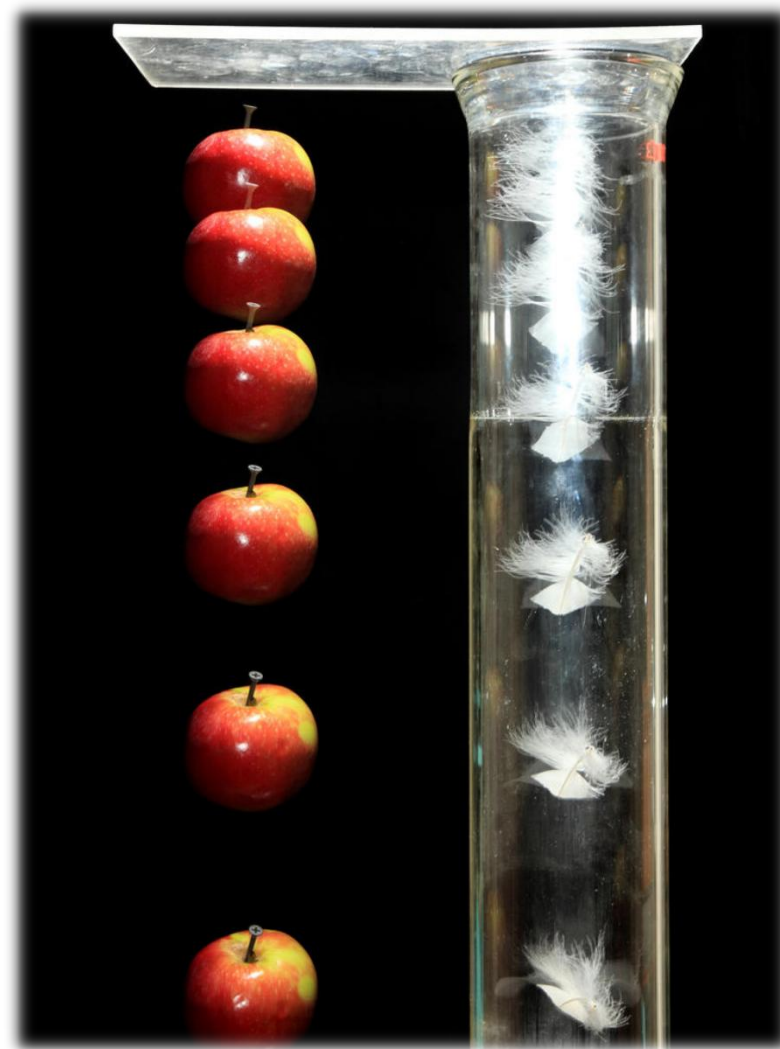
Ống Newton gồm một ống thủy tinh kín bên trong có chứa một viên bi chì và một cái lông chim

Trong chân không mọi vật rơi nhanh như nhau.



Sự rơi tự do

Sự rơi tự do là sự rơi **chỉ dưới tác dụng của trọng lực**. Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do,





Sự rơi tự do

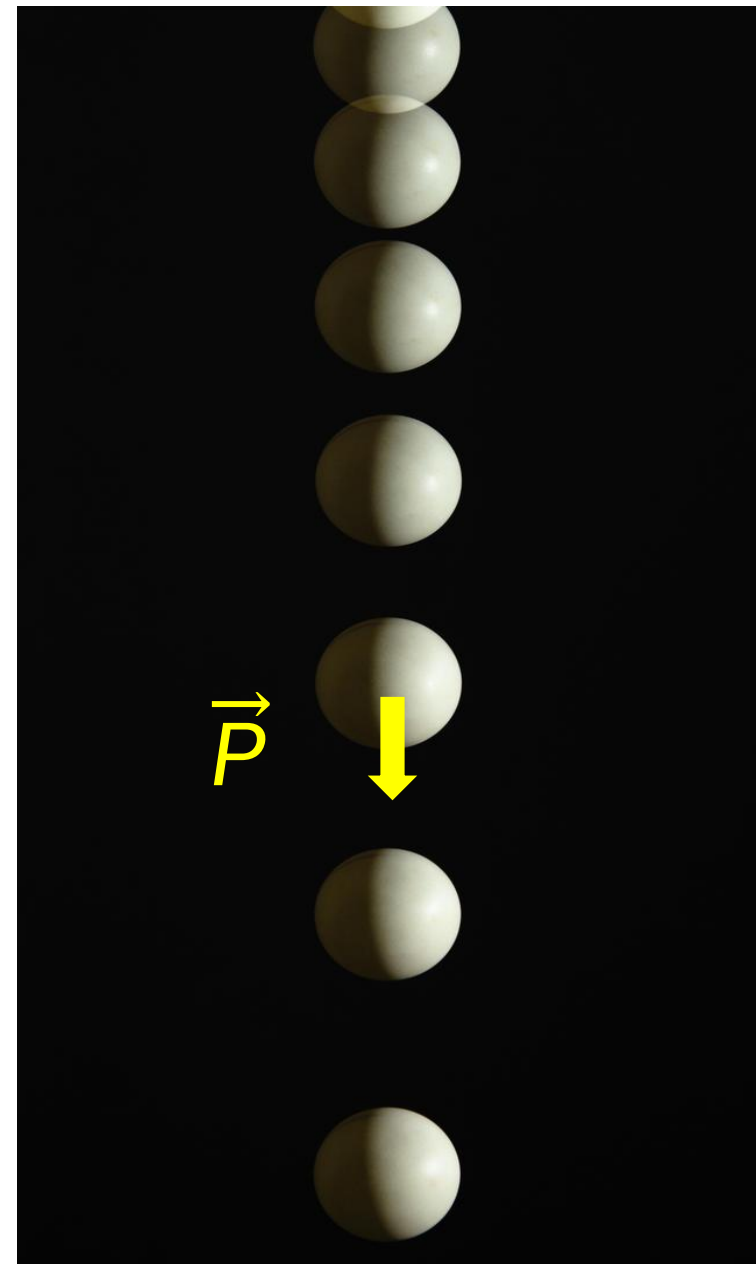
2. Đặc điểm của chuyển động rơi tự do

a. Phương và chiều của chuyển động rơi tự do

Vì trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống nên dễ có dự đoán:

Chuyển động rơi tự do có:

- Phương thẳng đứng
- Chiều từ trên xuống



Câu hỏi



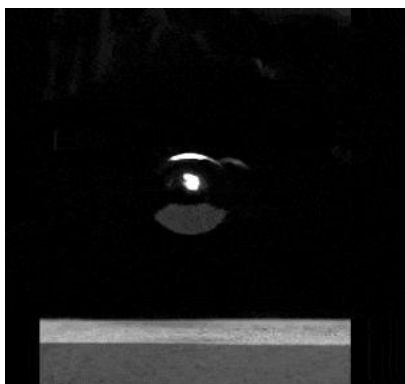
Trong các chuyển động sau, chuyển động nào được coi là rơi tự do? Tại sao?



A. Chiếc lá đang rơi



B. Hạt bụi chuyển động trong không khí.



C. Quả tạ rơi trong không khí..



D. Vận động viên đang nhảy dù.



Sự rơi tự do

2. Đặc điểm của chuyển động rơi tự do

b. Tính chất của chuyển động rơi tự do

- ❖ Quan sát sự rơi tự do ta thấy đó là **chuyển động thẳng nhanh dần**.
- ❖ Để biết sự rơi tự do có phải là chuyển động thẳng nhanh dần đều hay không thì phải dựa vào thí nghiệm.

- ❖ Bảng 10.1 ghi kết quả **chụp ảnh hoạt nghiệm*** về sự rơi của một hòn bi thép sau những khoảng thời gian 0,1s

**Ảnh chụp hoạt nghiệm (là ảnh chụp liên tiếp để xác định quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau)*

Thời gian rơi (s)	Quãng đường rơi (m)
0,1	0,049
0,2	0,197
0,3	0,441
0,4	0,785
0,5	1,227

Câu hỏi



Hãy căn cứ vào số liệu trong Bảng 10.1 để:

1. Chứng tỏ chuyển động rơi tự do là nhanh dần đều.
2. Tính gia tốc của chuyển động rơi tự do,

Trong bài CĐBĐĐ ta đã biết:

Một vật CĐT NĐĐ với $v_0 = 0$ thì quãng đường đi được s tỉ lệ với bình phương thời gian :

$$s = \frac{1}{2} at^2$$

❖ Bảng 10.1. Kết quả về sự rơi của một hòn bi thép sau những khoảng thời gian 0,1s

Thời gian rơi (s)	Quãng đường rơi (m)
0,1	0,049
0,2	0,197
0,3	0,441
0,4	0,785
0,5	1,227



Sự rơi tự do

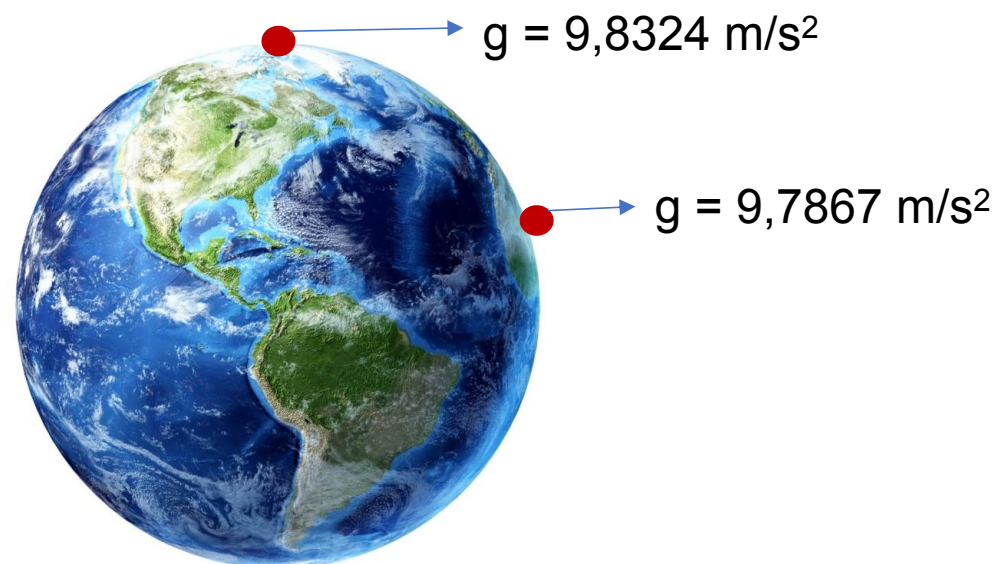
2. Đặc điểm của chuyển động rơi tự do

c. Gia tốc rơi tự do

- ❖ Ở cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với cùng một gia tốc.
- ❖ Gia tốc rơi tự do kí hiệu: **g**
- ❖ Giá trị của g phụ thuộc vào vị độ địa lí và độ cao.
- ❖ Ở gần bề mặt Trái Đất người ta thường lấy giá trị của g bằng **$9,8 \text{ m/s}^2$** .

*Gia tốc g ở ngang mặt biển
tại một số vị trí khác nhau*

Địa điểm	$g \text{ (m/s}^2\text{)}$
Cực Trái đất	9,8324
Hà Nội	9,7872
TP Hồ Chí Minh	9,7867





Sự rơi tự do

3. Công thức rơi tự do

Rơi tự do có các công thức của chuyển động nhanh dần đều không vận tốc ban đầu

❖ Độ dịch chuyển, quãng đường đi được tại thời điểm t:

$$d = s = \frac{1}{2} at^2$$

❖ Vận tốc tức thời tại thời điểm t:

$$v_t = gt$$

❖ Liên hệ giữa vận tốc và quãng đường đi được với thời gian:

$$v^2 = 2g \cdot s$$



Sự rơi tự do

3. Công thức rơi tự do

Bài tập vận dụng: Một người thả một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi là 3,1s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- a) Tính độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất và vận tốc lúc chạm đất.
- b) Tính quãng đường rơi được trong 0,5s cuối trước khi chạm đất.

